অধ্যায় ৪ · জীববিজ্ঞান

উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি

গাছ কি শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে? না! কেউ বীজ দিয়ে, কেউ নিজের শরীরের অংশ দিয়ে বংশবিস্তার করে। ছোট্ট বীজ থেকে বিশাল গাছ — চলো জেনে নিই এই প্রকৃতির ম্যাজিকের পেছনের বিজ্ঞান।

১০টি পাঠ	২ ধরনের	৪টি স্তবক
পুরো অধ্যায়	জনন: অযৌন ও যৌন	একটি আদর্শ ফুলে

🍄 অযৌন জনন | 🥔 অঙ্গজ জনন | 🌺 ফুলের গঠন | 🐝 পরাগায়ন | 🍎 নিষিক্তকরণ ও ফল | 🌱 বীজ ও অঙ্কুরোদগম

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- অযৌন জনন (স্পোর ও অঙ্গজ) ও এর উদাহরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম অঙ্গজ জননের পদ্ধতি বলতে পারবে
- ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- পরাগায়নের প্রকার ও মাধ্যম অনুযায়ী ফুলের অভিযোজন বলতে পারবে
- নিষিক্তকরণ, ফলের প্রকারভেদ ও অঙ্কুরোদগম ব্যাখ্যা করতে পারবে

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-৩: প্রজনন বা জনন	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৪: যৌন জনন	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৫-৬: পরাগায়ন	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৭-৮: নিষিক্তকরণ ও ফলের উৎপত্তি	★★☆☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৯-১০: বীজের গঠন ও অঙ্কুরোদগম	★★☆☆☆	★★☆☆☆

💡 পড়ার কৌশল

বহুনির্বাচনীতে **অঙ্গজ জননের উদাহরণ** (কোন উদ্ভিদ কোন পদ্ধতিতে) সবচেয়ে বেশি আসে — টেবিলটা মুখস্থ করো। সৃজনশীলে **ফুলের গঠন** ও **পরাগায়ন** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মূল ধারণার মানচিত্র



১-৩ প্রজনন বা জনন — অযৌন জনন

- **প্রজনন**

যে জটিল প্রক্রিয়ায় জীব তার বংশধর সৃষ্টি করে, তাকে প্রজনন বলে।

- **অযৌন জনন**

দুটি ভিন্নধর্মী জনন কোষের মিলন ছাড়াই যে জনন হয়, তাকে অযৌন জনন বলে। নিম্নশ্রেণির জীবে এর প্রবণতা বেশি। এটি ২ ধরনের: স্পোর উৎপাদন ও অঙ্গজ জনন।

- **(ক) স্পোর বা অণুবীজ উৎপাদন**

- নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে
- **অণুবীজথলি:** দেহকোষ পরিবর্তিত হয়ে তৈরি অণুবীজবাহী অঙ্গ; এতে সাধারণত অসংখ্য (কখনো একটি) অণুবীজ থাকে — যেমন *Mucor*
- **বহিঃঅণুবীজ:** অণুবীজথলির বাইরে উৎপন্ন অণুবীজ; এর কোনো কোনোটিকে **কনিডিয়াম** বলে — যেমন *Penicillium* কনিডিয়া দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে

- **(খ) অঙ্গজ জনন**

কোনো অযৌন রেণু বা জনন কোষ সৃষ্টি না করে **দেহের অংশ খণ্ডিত হয়ে বা কোনো অঙ্গ রূপান্তরিত হয়ে** যে জনন ঘটে, তাকে অঙ্গজ জনন বলে। স্বাভাবিক নিয়মে ঘটলে **প্রাকৃতিক**, আর মানুষ কৃত্রিমভাবে ঘটালে **কৃত্রিম** অঙ্গজ জনন।

প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন — পদ্ধতি ও উদাহরণ:

পদ্ধতি	কীভাবে হয়	উদাহরণ
দেহের খণ্ডায়ন	দেহ খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড নতুন উদ্ভিদ হয় (নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে)	*Spirogyra*, *Mucor*
মূলের মাধ্যমে	মূল থেকে নতুন উদ্ভিদ; রসালো মোটা মূলের কুঁড়ি থেকে গাছ	পটল, সেগুন, মিষ্টি আলু

পদ্ধতি	কীভাবে হয়	উদাহরণ
টিউবার	মাটির নিচের শাখার অগ্রভাগ খাদ্য জমিয়ে স্ফীত; গায়ের "চোখে" কুঁড়ি থাকে	আলু
রাইজোম	মাটির নিচে ভূমির সমান্তরাল; পর্ব-পর্বসন্ধি স্পষ্ট, শল্কপত্রের কক্ষে মুকুল	আদা
কন্দ (বাল্ব)	অতি ক্ষুদ্র কাণ্ড; কাক্ষিক ও শীর্ষ মুকুল থেকে নতুন গাছ	পেঁয়াজ, রসুন
স্টোলন	অগ্রভাগে মুকুল তৈরি হয়ে জনন	কচু, পুদিনা
অফসেট	জলজ উদ্ভিদের শাখা থেকে নতুন গাছ, পরে আলাদা হয়ে যায়	কচুরিপানা, টোপাপানা
বুলবিল	কাক্ষিক মুকুল পিণ্ডের মতো হয়ে খসে পড়ে নতুন গাছ	চুপড়ি আলু
পাতার মাধ্যমে	পাতার কিনারায় মুকুল থেকে নতুন উদ্ভিদ	পাথরকুচি

টিউবার, রাইজোম, কন্দ, স্টোলন, অফসেট, বুলবিল — এগুলো সব **রূপান্তরিত কাণ্ড** (খাদ্য সঞ্চয়, প্রতিকূলতা বা জননের জন্য রূপ বদলেছে)।

🔹 **কৃত্রিম অঙ্গজ জনন — কেন?**

যেসব উদ্ভিদের বীজ থেকে জন্মানো গাছের ফলন মাতৃউদ্ভিদের চেয়ে **অনুন্নত ও কম**, সেখানে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন করে **মাতৃউদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ** করা হয়।

১. গুটি কলম (Layering) — ধাপগুলো:

১ শাখা বাছাই
সুস্থ গাছের কচি ও সতেজ শাখা নির্বাচন

২ বাকল কাটা
উপযুক্ত স্থানে বাকল সামান্য কেটে নেওয়া

৩ মাটি-গোবর
ক্ষতস্থান মাটি ও গোবরের মিশ্রণে ঢেকে পলিথিন/সেলোফেন টেপে মোড়ানো

৪ পানি দেওয়া
নিয়মিত ভিজিয়ে রাখলে কিছুদিনে মূল গজায়

৫ রোপণ
মূলসহ অংশটি কেটে মাটিতে লাগালে নতুন গাছ

💡 ২. শাখা কলম (Cutting)

গোলাপের ডাল কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে দিলে কিছুদিনের মধ্যে কুঁড়ি গজায়, যা বড় হয়ে নতুন গোলাপ গাছ হয়।

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

অযৌন জনন কী? কনিডিয়াম কী? কোন উদ্ভিদ কনিডিয়া দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে? আলু কোন ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড? আদার রাইজোমের বৈশিষ্ট্য কী? বুলবিল কী? পাথরকুচি কীভাবে বংশবিস্তার করে? কৃত্রিম অঙ্গজ জনন কেন করা হয়?

৪ যৌন জনন ও ফুলের গঠন

ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে নতুন গাছ — এভাবে সপুষ্পক উদ্ভিদ যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। তাই **ফুল উদ্ভিদের যৌন জননের অঙ্গ**।

পরিভাষা	অর্থ
সম্পূর্ণ ফুল	পাঁচটি অংশই আছে: পুষ্পাক্ষ, বৃতি, দল, পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর
অসম্পূর্ণ ফুল	পাঁচটি অংশের এক বা দুটি নেই
উপবৃতি	বৃতির নিচে অতিরিক্ত একটি অংশ — যেমন জবা ফুলে
সবৃন্তক / অবৃন্তক	বৃন্ত (বোঁটা) আছে / নেই

ফুলের চারটি স্তবক (বাইরে থেকে ভেতরে):

১ বৃতি

- সবচেয়ে বাইরের স্তবক, সাধারণত সবুজ
- খণ্ডিত না হলে যুক্তবৃতি, খণ্ডিত হলে বিযুক্ত বৃতি; প্রতি খণ্ড = বৃত্যাংশ
- **কাজ:** কুঁড়ি অবস্থায় রোদ, বৃষ্টি, পোকা থেকে রক্ষা

২ দলমণ্ডল

- দ্বিতীয় স্তবক; প্রতিটি অংশ = পাপড়ি বা দলাংশ
- যুক্ত (ধুতুরা) বা পৃথক (জবা)
- **কাজ:** রঙিন বলে পোকা-পাখি আকর্ষণ করে পরাগায়ন নিশ্চিত করে; অন্য অংশ রক্ষা করে

৩ পুংস্তবক

- তৃতীয় স্তবক; প্রতিটি অংশ = পুংকেশর
- দণ্ডের মতো অংশ = পুংদণ্ড; শীর্ষের থলি = **পরাগধানী**
- পরাগধানীতে **পরাগরেণু** উৎপন্ন হয়
- সরাসরি জনন কাজে অংশ নেয়

৪ স্ত্রীস্তবক

- চতুর্থ স্তবক; এক বা একাধিক গর্ভপত্র
- গর্ভপত্রের ৩ অংশ: **গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড, গর্ভমুণ্ড**
- গর্ভাশয়ে ডিম্বক; ডিম্বকে ডিম্বাণু তৈরি হয়
- সরাসরি জনন কাজে অংশ নেয়

🛡️ সাহায্যকারী স্তবক

- বৃতি ও দলমণ্ডল
- রক্ষা ও আকর্ষণের কাজ করে

❤️ অত্যাবশ্যকীয় স্তবক

- পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক
- সরাসরি জননে অংশ নেয়

🔹 পুষ্পমঞ্জরি

শীর্ষমুকুল বা কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন একটি শাখায় ফুলগুলো বিশেষ নিয়মে সাজানো থাকলে, ফুলসহ সেই শাখাকে পুষ্পমঞ্জরি বলে। শাখার বৃদ্ধি **অসীম** হলে **অনিয়ত**, আর **সসীম** হলে **নিয়ত** পুষ্পমঞ্জরি।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

সম্পূর্ণ ফুল কাকে বলে ? কোন ফুলে উপবৃতি থাকে ? পরাগধানী কী ? গর্ভপত্রের অংশ কয়টি ও কী কী ? অত্যাবশ্যকীয় স্তবক কোনগুলো ? পুষ্পমঞ্জরি কী ? দলমণ্ডলের কাজ লেখো।

৫-৬ পরাগায়ন

🔹 পরাগায়ন (পরাগসংযোগ)

পরাগধানী থেকে পরাগরেণু একই ফুলের বা একই জাতের অন্য ফুলের **গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত** হওয়াকে পরাগায়ন বলে। পরাগায়ন হলো **ফল ও বীজ উৎপাদনের পূর্বশর্ত**।

বিষয়	স্ব-পরাগায়ন	পর-পরাগায়ন
কোথায়	একই ফুলে বা একই গাছের ভিন্ন ফুলে	একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন গাছের ফুলে
নতুন প্রকরণ	সৃষ্টি হয় না	সৃষ্টি হতে পারে
উদাহরণ	সরিষা, কুমড়া, ধুতুরা	শিমুল, পেঁপে

🔹 পরাগায়নের মাধ্যম ও অভিযোজন

যে বাহক পরাগরেণু গর্ভমুণ্ড পর্যন্ত নিয়ে যায়, সেটিই পরাগায়নের মাধ্যম — বায়ু, পানি, কীটপতঙ্গ, পাখি, বাদুড়, শামুক, এমনকি মানুষ। মাধ্যমের সাহায্য পেতে ফুলের গঠনে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাকে **অভিযোজন** বলে।

🐝 পতঙ্গপরাগী ফুল

- ফুল বড়, রঙিন, মধুগ্রন্থিযুক্ত, সুগন্ধযুক্ত
- পরাগরেণু ও গর্ভমুণ্ড আঠালো

উদাহরণ: জবা, কুমড়া, সরিষা

🌬️ বায়ুপরাগী ফুল

- বর্ণ, গন্ধ ও মধুগ্রন্থিহীন
- পরাগরেণু হালকা, অসংখ্য ও ক্ষুদ্র
- গর্ভমুণ্ড আঠালো, শাখান্বিত, কখনো পালকের মতো

উদাহরণ: ধান

💧 পানিপরাগী ফুল

- ক্ষুদ্র, হালকা, অসংখ্য; সহজে ভাসে; সুগন্ধ নেই
- স্ত্রীফুলের বৃন্ত লম্বা, পুংফুলের বৃন্ত ছোট
- পরিণত পুংফুল খুলে পানিতে ভাসে

উদাহরণ: পাতাশ্যাওলা

🦇 প্রাণিপরাগী ফুল

- মোটামুটি বড়; ছোট হলে পুষ্পমঞ্জরিতে সাজানো
- রং আকর্ষণীয়; গন্ধ থাকতেও পারে, নাও পারে

উদাহরণ: কদম, শিমুল, কচু

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

পরাগায়ন কী? পরাগায়নকে ফল উৎপাদনের পূর্বশর্ত বলা হয় কেন? স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়নের পার্থক্য লেখো। বায়ুপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য কী? পাতাশ্যাওলা কোন মাধ্যমে পরাগায়িত হয়? অভিযোজন কী?

৭-৮ নিষিক্তকরণ ও ফলের উৎপত্তি

🔹 নিষিক্তকরণ

একটি **পুং গ্যামেট** একটি **স্ত্রী গ্যামেটের** সাথে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হওয়াকে নিষিক্তকরণ বলে। জনন কোষ (গ্যামেট) সৃষ্টি নিষিক্তকরণের পূর্বশর্ত।

১ পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে

গর্ভমুণ্ডের রস শুষে ফুলে ওঠে, আবরণ ভেদ করে **পরাগনালি** বের হয়

২ গর্ভদণ্ড ভেদ

পরাগনালি গর্ভদণ্ড ভেদ করে ডিম্বকের কাছে যায়; এর মধ্যে **২টি পুং গ্যামেট** তৈরি হয়

৩ নালি ফেটে যায়

ডিম্বকে পৌঁছে নালি ফেটে গ্যামেট দুটি মুক্ত হয়; ডিম্বকের ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণু থাকে

৪ দুটি মিলন

১টি পুং গ্যামেট + ডিম্বাণু = নিষিক্তকরণ; অন্যটি + **গৌণ নিউক্লিয়াস** = **সস্য**

🔹 ফল

নিষিক্তকরণের পর **গর্ভাশয়** এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে, তাকে ফল বলে।

🥭 প্রকৃত ফল

- শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়
- উদাহরণ: আম, কাঁঠাল

🍎 অপ্রকৃত ফল

- গর্ভাশয় ছাড়া ফুলের অন্য অংশ পুষ্ট হয়ে ফল হয়
- উদাহরণ: আপেল, চালতা

ফলের প্রকার	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
সরল ফল — রসাল	একটি গর্ভাশয় থেকে; ফলত্বক পুরু ও রসালো, পাকলে ফাটে না	আম, জাম, কলা
সরল ফল — নীরস	একটি গর্ভাশয় থেকে; ফলত্বক পাতলা, পাকলে শুকিয়ে ফেটে যায়	শিম, ঢেঁড়স, সরিষা
গুচ্ছ ফল	একটি ফুলের অনেকগুলো গর্ভাশয়, প্রতিটি ফল হয়ে একই বোঁটায় গুচ্ছাকারে	চম্পা, নয়নতারা, আকন্দ, আতা, শরীফা
যৌগিক ফল	একটি সম্পূর্ণ মঞ্জরি মিলে একটি ফল	আনারস, কাঁঠাল

📌 মনে রাখার কৌশল

১ ফুল ১ গর্ভাশয় → সরল ফল। **১ ফুল অনেক গর্ভাশয়** → গুচ্ছ ফল। **পুরো মঞ্জরি (অনেক ফুল)** → যৌগিক ফল।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

নিষিক্তকরণ কী? পরাগনালি কীভাবে তৈরি হয়? সস্য কীভাবে উৎপন্ন হয়? প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফলের পার্থক্য কী? আপেল কোন ধরনের ফল? কাঁঠাল কেন যৌগিক ফল? গুচ্ছ ফলের উদাহরণ দাও।

৯-১০ বীজের গঠন ও অঙ্কুরোদগম

বীজের অংশ (ছোলা)	পরিচয়
মাইক্রোপাইল (ডিম্বকরন্ধ্র)	বীজের সুঁচালো অংশের কাছের ছিদ্র; এখান দিয়ে ভ্রূণমূল বের হয়
বীজপত্রাধিকাণ্ড (এপিকোটাইল)	বীজপত্রের উপরের ভ্রূণকাণ্ডের অংশ
বীজপত্রাবকাণ্ড (হাইপোকোটাইল)	বীজপত্রের নিচে, ভ্রূণমূলের উপরের অংশ
ভ্রূণ	ভ্রূণমূল + ভ্রূণকাণ্ড + বীজপত্র
বীজত্বক	বাইরের আবরণ; দুই স্তর — বাইরে **টেস্টা**, ভেতরে **টেগমেন**

🔹 **অঙ্কুরোদগম**

বীজ থেকে শিশু উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরোদগম বলে। এর জন্য প্রয়োজন **পানি, তাপ ও অক্সিজেন**।

⬇️ মৃদগত (হাইপোজিয়াল)

- ভ্রূণকাণ্ড উপরে ওঠে, কিন্তু **বীজপত্র মাটির নিচে** থাকে
- কারণ: বীজপত্রাধিকাণ্ডের (এপিকোটাইল) অতিরিক্ত বৃদ্ধি
- উদাহরণ: ছোলা, ধান

⬆️ মৃদভেদী (এপিজিয়াল)

- **বীজপত্রসহ** ভ্রূণমুকুল মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে
- কারণ: বীজপত্রাবকাণ্ডের (হাইপোকোটাইল) অতিরিক্ত বৃদ্ধি
- উদাহরণ: কুমড়া, রেড়ি, তেঁতুল

ছোলা বীজ পানিতে ফুলে ওঠে → **বীজত্বক ফেটে ভ্রূণমূল বের হয়** → প্রধান মূল → **ভ্রূণকাণ্ড উপরে ওঠে** → বীজপত্র ২টি মাটির নিচে → **প্রথমে বীজপত্র থেকে খাদ্য** → পরে নিজে সালোকসংশ্লেষণ

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

মাইক্রোপাইল কী ? ভ্রূণ কী কী নিয়ে গঠিত ? অঙ্কুরোদগমের জন্য কী কী প্রয়োজন ? মৃদগত ও মৃদভেদী অঙ্কুরোদগমের পার্থক্য কী ? ছোলা বীজের অঙ্কুরোদগম কোন ধরনের ? টেস্টা ও টেগমেন কী ?

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

আলু আর মিষ্টি আলুকে একই দলে ফেলা। আলু রূপান্তরিত কাণ্ড (টিউবার), মিষ্টি আলু মূল।

📌 ভুল ২

একই গাছের দুটি ফুলের পরাগায়নকে পর-পরাগায়ন ভাবা। এটি স্ব-পরাগায়ন; পর-পরাগায়নে ভিন্ন গাছ লাগে।

📌 ভুল ৩

কাঁঠালকে গুচ্ছ ফল ভাবা। কাঁঠাল ও আনারস যৌগিক ফল (পুরো মঞ্জরি থেকে)।

📌 ভুল ৪

বৃতি ও দলমণ্ডলকে অত্যাবশ্যকীয় স্তবক ভাবা। এগুলো সাহায্যকারী; অত্যাবশ্যকীয় হলো পুং ও স্ত্রীস্তবক।

📌 ভুল ৫

মৃদগত আর মৃদভেদী গুলিয়ে ফেলা। মৃদ**গত** = বীজপত্র মাটির **ভেতরে** (ছোলা); মৃদ**ভেদী** = মাটি **ভেদ** করে উপরে (কুমড়া)।

📌 ভুল ৬

দুটি পুং গ্যামেটই ডিম্বাণুর সাথে মেলে ভাবা। একটি ডিম্বাণুর সাথে, অন্যটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলে সস্য তৈরি করে।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

অযৌন জনন

স্পোর (*Mucor*, কনিডিয়া — *Penicillium*) ও অঙ্গজ জনন

অঙ্গজ উদাহরণ

আলু-টিউবার, আদা-রাইজোম, পেঁয়াজ-কন্দ, কচু-স্টোলন, কচুরিপানা-অফসেট, চুপড়ি আলু-বুলবিল, পাথরকুচি-পাতা

ফুলের স্তবক

বৃতি → দলমণ্ডল → পুংস্তবক → স্ত্রীস্তবক (গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড, গর্ভমুণ্ড)

পরাগায়ন

স্ব (একই গাছ) ও পর (ভিন্ন গাছ); মাধ্যম: পতঙ্গ, বায়ু (ধান), পানি (পাতাশ্যাওলা), প্রাণী

ফল

প্রকৃত (আম) / অপ্রকৃত (আপেল); সরল, গুচ্ছ (আতা), যৌগিক (আনারস, কাঁঠাল)

অঙ্কুরোদগম

পানি, তাপ, O_2; মৃদগত (ছোলা, ধান), মৃদভেদী (কুমড়া, তেঁতুল)

🥔 অজানা তথ্য: আলু আসলে কাণ্ড, মূল নয়!

মাটির নিচে থাকে বলে অনেকে আলুকে মূল ভাবে। কিন্তু আলুর গায়ের ছোট ছোট "চোখ" আসলে কুঁড়ি, যা শুধু কাণ্ডেই থাকে। পুরোনো আলু ঘরে রেখে দিলে ওই চোখ থেকেই অঙ্কুর বের হয়। অন্যদিকে মিষ্টি আলু সত্যিই রূপান্তরিত মূল — নাম এক হলেও এরা দুই জাতের!

অধ্যায় সারাংশ

জীব যে প্রক্রিয়ায় বংশধর সৃষ্টি করে তা প্রজনন, যা অযৌন ও যৌন দুই রকম। অযৌন জনন হয় স্পোর উৎপাদন (*Mucor*, *Penicillium*) বা অঙ্গজ জননের মাধ্যমে। অঙ্গজ জনন প্রাকৃতিকভাবে খণ্ডায়ন, মূল, রূপান্তরিত কাণ্ড (টিউবার, রাইজোম, কন্দ, স্টোলন, অফসেট, বুলবিল) ও পাতার মাধ্যমে ঘটে, আর কৃত্রিমভাবে গুটি কলম ও শাখা কলম করে মাতৃউদ্ভিদের গুণ ধরে রাখা হয়। ফুল যৌন জননের অঙ্গ, যার চারটি স্তবক — বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক। পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পৌঁছানোই পরাগায়ন, যা স্ব বা পর হতে পারে এবং বায়ু, পানি, পতঙ্গ ও প্রাণীর মাধ্যমে ঘটে। পরাগনালির পুং গ্যামেট ডিম্বাণুর সাথে মিলে নিষিক্তকরণ ঘটায়, অন্যটি সস্য তৈরি করে। এরপর গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় — প্রকৃত বা অপ্রকৃত, এবং সরল, গুচ্ছ বা যৌগিক। পানি, তাপ ও অক্সিজেন পেলে বীজ থেকে মৃদগত বা মৃদভেদী অঙ্কুরোদগমে নতুন গাছ জন্মায়।